



آشنایی با محیط های شبیه سازی

آزمایشگاه مدار های منطقی – گزارش کار آزمایش شماره ۱

استاد

دکتر شاهین حسابی

دانشگاه صنعتی شریف

بهار ۱۴۰۵

تیم شماره ۲ :

محمد مهدی مرادی - ۴۰۳۱۰۶۶۸۱

محمد امین فخری - ۴۰۲۱۰۶۲۵۳

فهرست

۳.....	مقدمه.....
۳.....	آزمایشات:.....
۳.....	۱- رسم مدار با Fritzing.....
۳.....	۱-۱- اتصالات بردبرد.....
۴.....	۲-۱- مدار LED.....
۶.....	۳-۱- مدار با ۶ تا گیت NOT.....
۷.....	۲- ساخت مدار با logisim.....
۷.....	۱-۲- ساخت full adder.....
۸.....	۲-۲- ساخت adder/subtractor.....
۱۰.....	۳- ساخت مدار با proteus.....
۱۰.....	۱-۳- ساخت جمع کننده carry look ahead.....
۱۱.....	نتیجه و بحث.....

مقدمه

هدف از این آزمایش آشنایی با محیط های نرم افزاری شبیه سازی مدارهای منطقی است. این آزمایش در سه بخش انجام میشود. در بخش اول، به کمک نرم افزار Fritzing با طرز کار و نوع اتصالات یک بردبرد (Breadboard) آشنا خواهیم شد. در بخش دوم آزمایش، یک مدار ترکیبی ساده را با نرم افزار Logisim رسم و تست میکنیم و بالاخره در بخش سوم، مدار ترکیبی پیچیده تری را با نرم افزار Proteus خواهیم ساخت.

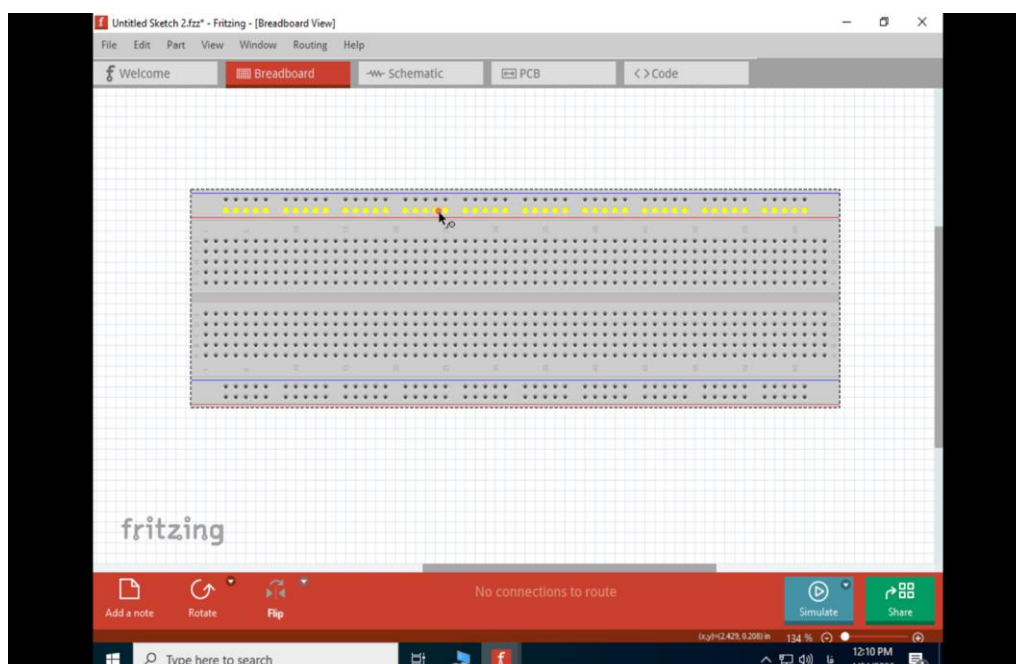
آزمایشات:

۱- رسم مدار با Fritzing

در این آزمایش قرار است نحوه کار با بردبرد را بررسی کرده و در ادامه دو مدار را در محیط این نرم افزار ببندیم. این نرم افزار قابلیت شبیه سازی را به ما نمی دهد و فقط میتوانیم با بررسی اتصالات بفهمیم آیا مدار را به درستی بسته ایم یا نه.

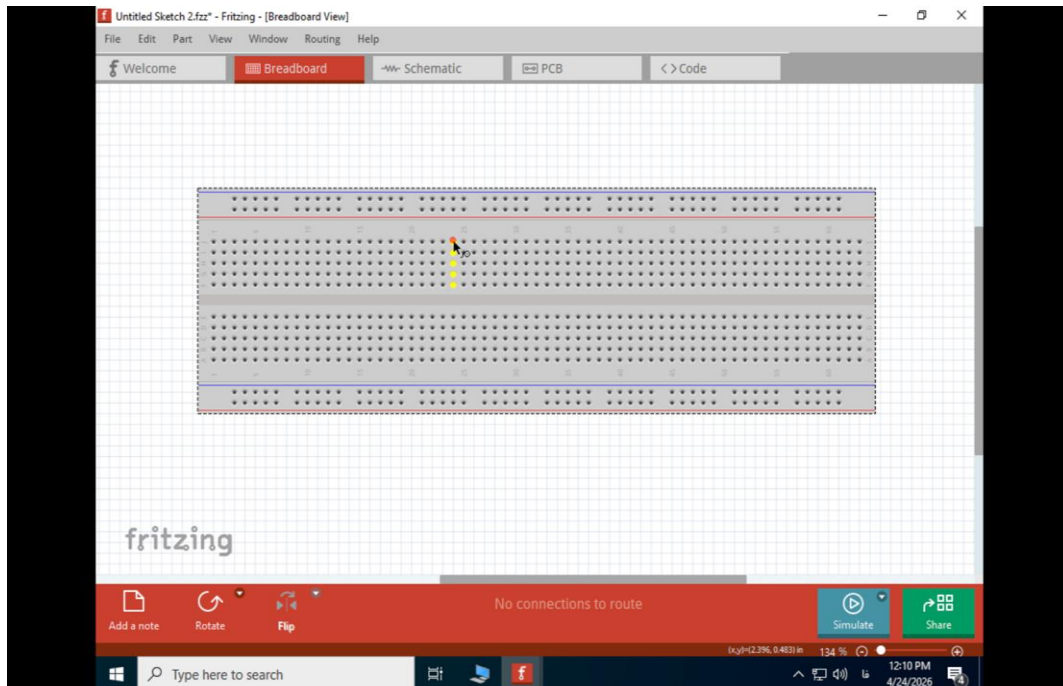
۱-۱- اتصالات بردبرد

خطوط بالایی بردبرد به صورت افقی به همدیگر متصل هستند و مطابق شکل با نگه داشتن نشانگر رو هرکدوم از سوراخ ها، تمام ردیف روشن میشود که به معنی متصل بودن آن ردیف است. همچنین خطوط پایینی بردبرد نیز به همین شکل به صورت افقی به یکدیگر متصل هستند. (شکل-۱)



شکل ۱

اما خطوط میانی به صورت عمودی به هم متصل هستند که همانطور که در شکل-۲ پیدا است هر ۵ سوراخ به شکل عمودی به هم متصل میباشند. ناحیه وسط نیز برای قرارگیری IC هایست که پایه های آن باید در طرفین خطوط میانی وصل شود.



شکل ۲

۲-۱- مدار LED

وسایل مورد نیاز :

۱. ال ای دی قرمز (LED Red (633nm)

۲. مقاومت ۲۲۰ اهم

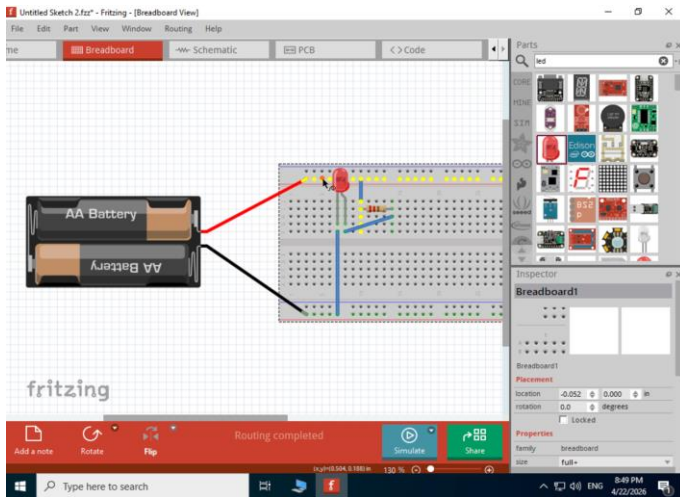
۳. منبع تغذیه ۳ ولت

تئوری آزمایش:

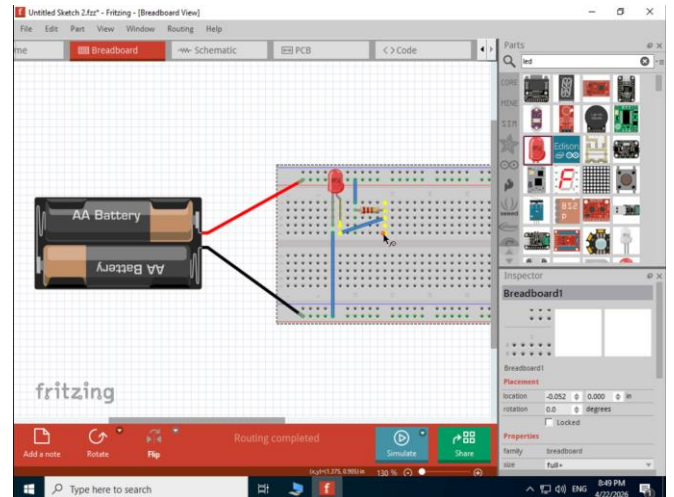
در این آزمایش به کمک برد مداری را میبندیم تا بتوان یک ال ای دی را روشن نمود. نکته مهم در این آزمایش این است که باید دقت داشته باشیم ال ای دی دارای دو پایه ی مثبت و منفی میباشد که برای روشن شدن ال ای دی باید به شکل صحیح از پایه ها استفاده کنیم، پایه بلند تر در ال ای دی پایه ایست که بایستی به قطب مثبت منبع تغذیه متصل شود.

بخش عملی آزمایش:

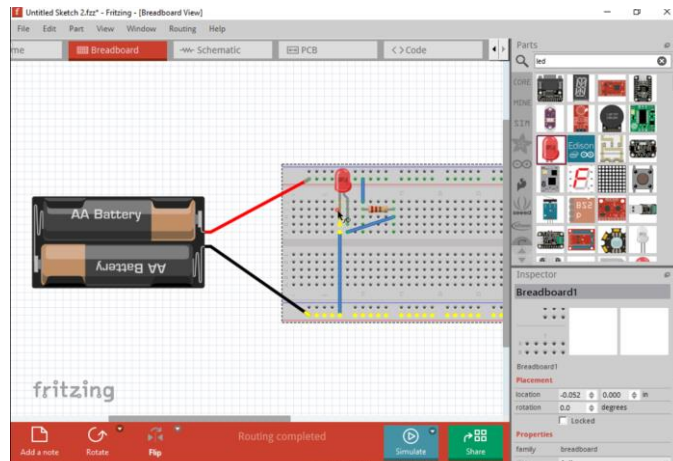
ابتدا خطوط تغذیه بردبرد را به قطب های مثبت و منفی باتری وصل میکنیم و سپس ال ای دی را به این خطوط متصل میکنیم اما باید توجه داشته باشیم که به دلیل اختلاف ولتاژ بین باتری و ال ای دی باید یک مقاومت نیز بین باتری و ال ای دی قرار دهیم. در شکل های ۳ تا ۵ اتصالات این اجزا را میبینیم و در شکل-۶ نمای شماتیکی مدار را مشاهده میکنیم.



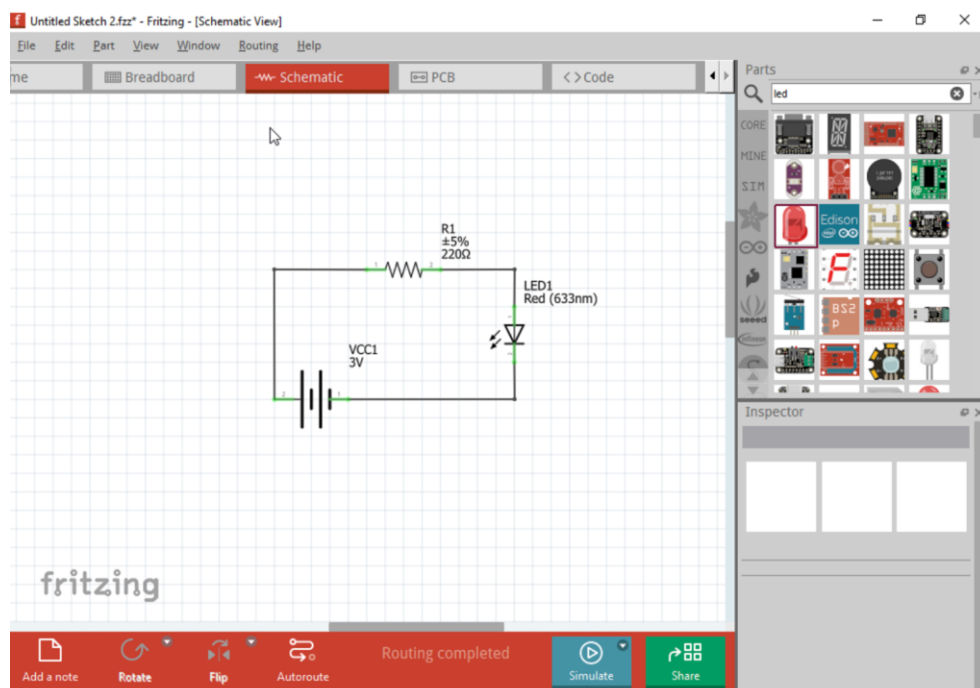
شکل ۴



شکل ۳



شکل ۵



شکل ۶

۱-۳- مدار با ۶ تا گیت NOT

تئوری آزمایش:

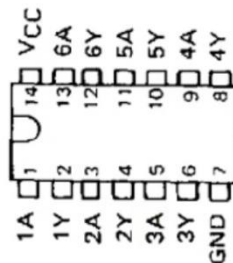
در این آزمایش به کمک برد برد مداری را میبندیم که ۶ تا گیت نات پشت سر هم هستند و با ورودی دادن عدد یک، خروجی نیز یک میشود.

بخش عملی آزمایش:

بعد از متصل کردن باتری، با نگاه کردن به دیتا شیت تراشه ۷۴۰۴ میفهمیم که باید قطب منفی باتری را به قسمت پایین سمت راست تراشه و قطب مثبت را به قسمت بالا سمت چپ تراشه وصل کنیم. در دیتا شیت نوشته شده که:

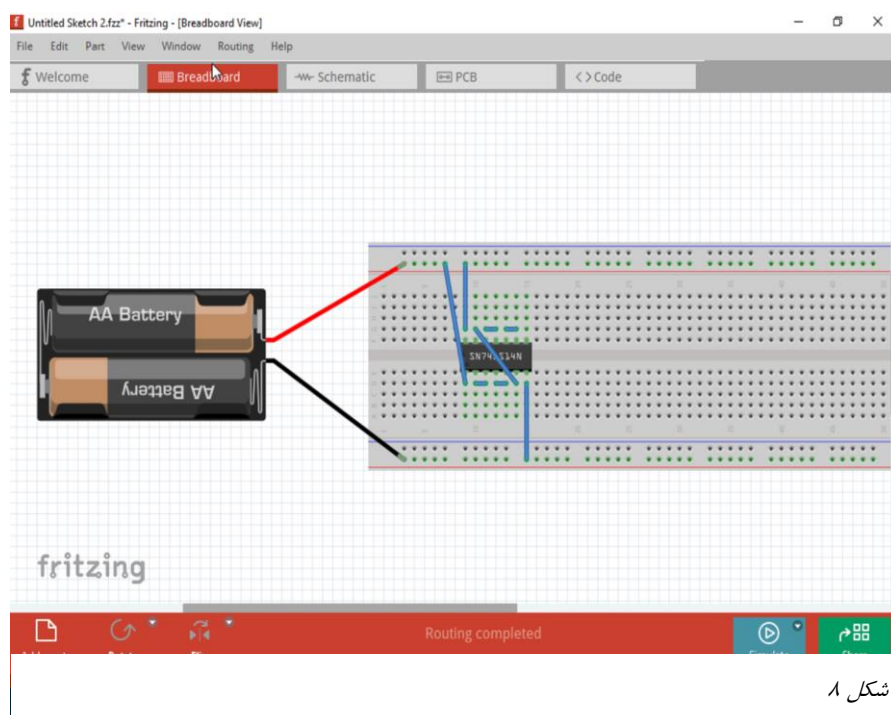
$$Y = \sim A$$

این تراشه دارای ۶ گیت نات است که همانند شکل ۷- قابل ورودی دادن و خروجی گرفتن است، هر یک از A_i ها ورودی است و Y_i ها خروجی های مربوط به آنها میباشد :

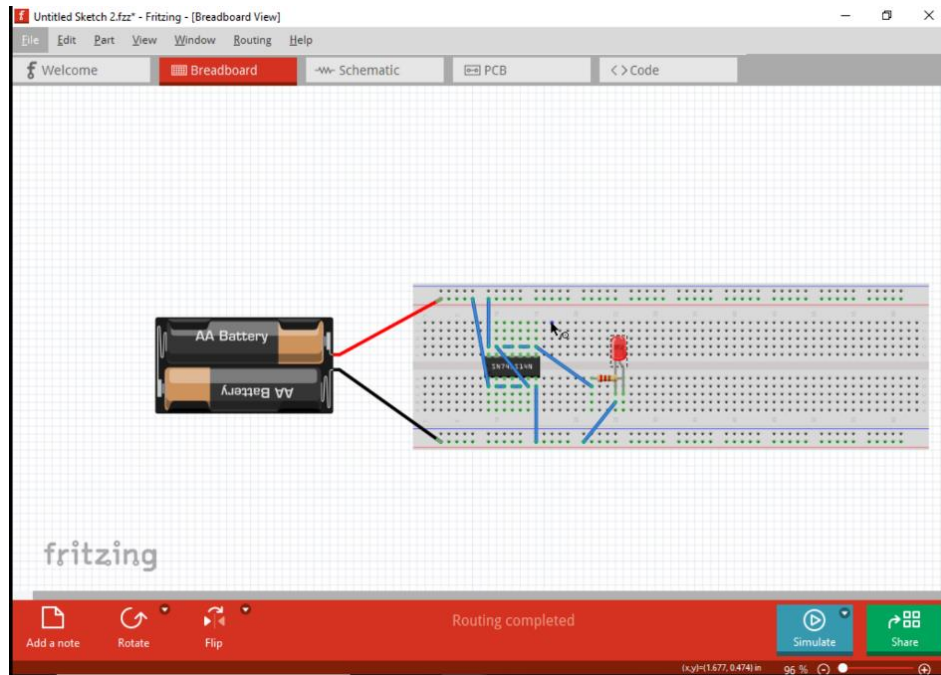


شکل ۷

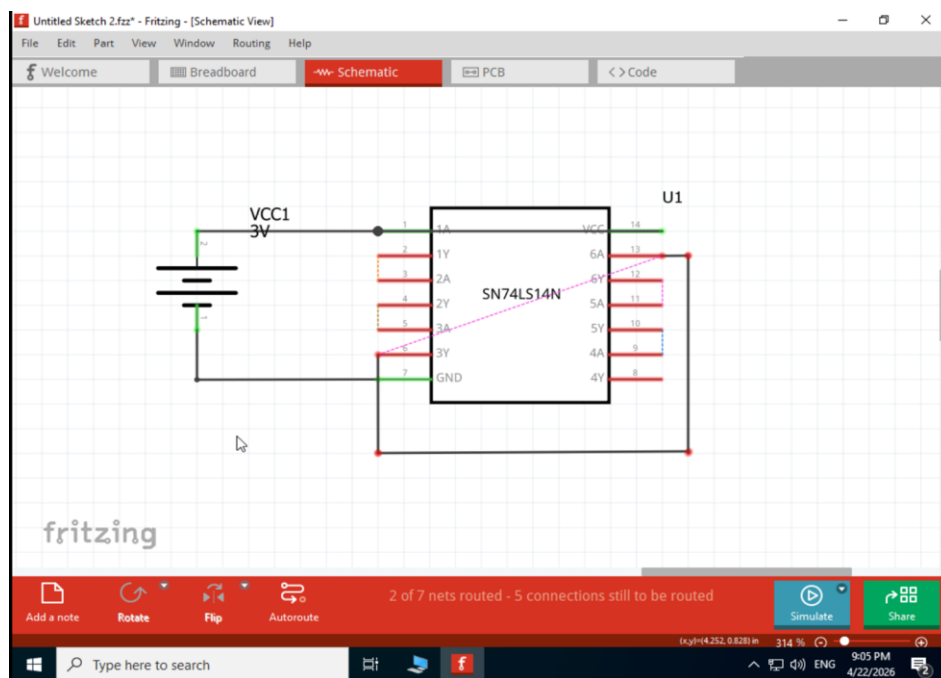
پس با وصل کردن ۶ تا از این گیت ها پشت سر هم طبق شکل زیر، مدار ما ساخته میشود و خروجی نهایی که $4Y$ است مقداری برابر با یک میگیرد (شکل ۸). همچنین میتوان مانند شکل ۹- با وصل کردن پایه بلند یک ال ای دی بر سر راه سیمی که از $4Y$ کشیده شده و بستن سیمی دیگر بین پایه کوتاه ال ای دی و گراند از صحت کار مدار اطمینان حاصل کرد. در شکل ۱۰- نیز نمایش شماتیکی این مدار را میبینیم.



شکل ۸



شکل ۹



شکل ۱۰

۲- ساخت مدار با logisim

در این بخش به طراحی مدار جمع کننده ی کامل و مدار جمع کننده/تفریق کننده ۴ بیتی خواهیم پرداخت.

۲-۱ ساخت full adder

تئوری آزمایش:

برای ساختن یک فول ادر، طبق جدولی که در فایل دستور کار قرار گرفته و فرمولی که قبلا در درس مدارمنطقی به آن پرداخته شده، عمل میکنیم(شکل-۱۱):

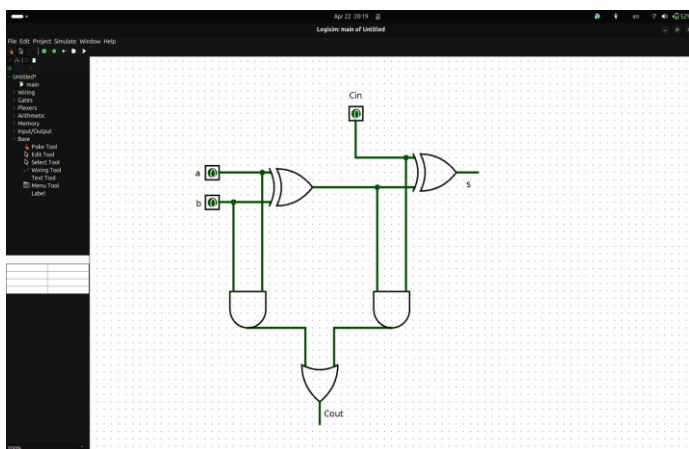
$$S = \text{Cin} \oplus (a \oplus b)$$

$$\text{Cout} = a.b + b.\text{Cin} + a.\text{Cin} = a.b + \text{Cin}.(a \oplus b)$$

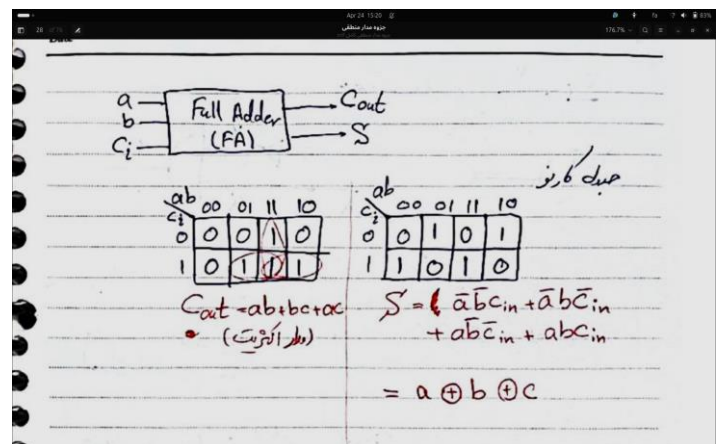
مدار حاصله ی این فرمول در ادامه به طور مفصل توضیح داده شده است.

بخش عملی آزمایش:

ابتدا بیت های a و b را باهم xor میکنیم و نتیجه این عمل را با Cin باید مجدداً xor کنیم که خروجی آن برابر با S شود. برای بدست آوردن Cout هم باید a و b را باهم and کنیم و از طرف دیگر، خروجی xor این دو را نیز با Cin and کنیم و سپس در نهایت این دو خروجی را باهم or می کنیم تا طبق فرمول ها، Cout نیز بدست بیاید. ضمناً همه ی گیت های استفاده شده در این قسمت، در گزینه ی gates در منوی سمت چپ وجود دارند. همچنین Pin های ورودی و خروجی نیز در این برنامه، از قسمت بالای صفحه قابل استفاده است. همچنین اگر تعداد پایه های گیت ها، بصورت پیشفرض با چیزی که مدنظر ما میباشد فرق داشت، میتوانیم از منوی سلکشن واقع در سمت چپ پایین صفحه، آن را به تعداد دلخواه خود تنظیم کنیم. در نهایت طراحی مدار این full adder در برنامه logisim همانند شکل-۱۲ میشود:



شکل ۱۱



شکل ۱۲

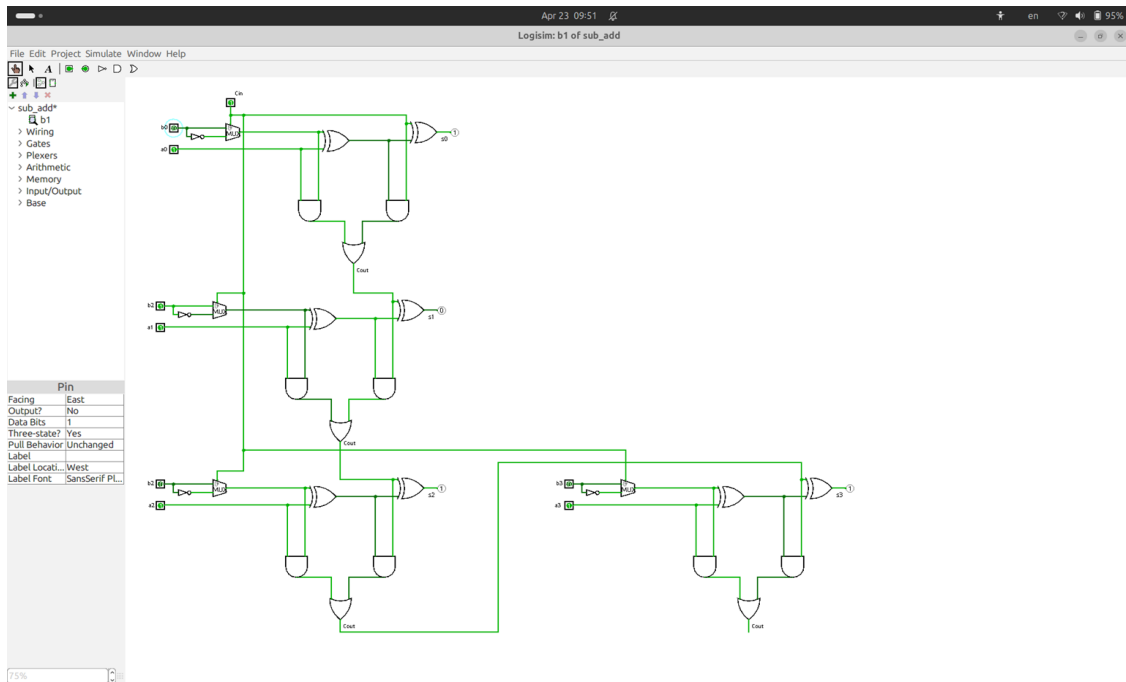
۲-۲ ساخت adder/subtractor

تئوری آزمایش:

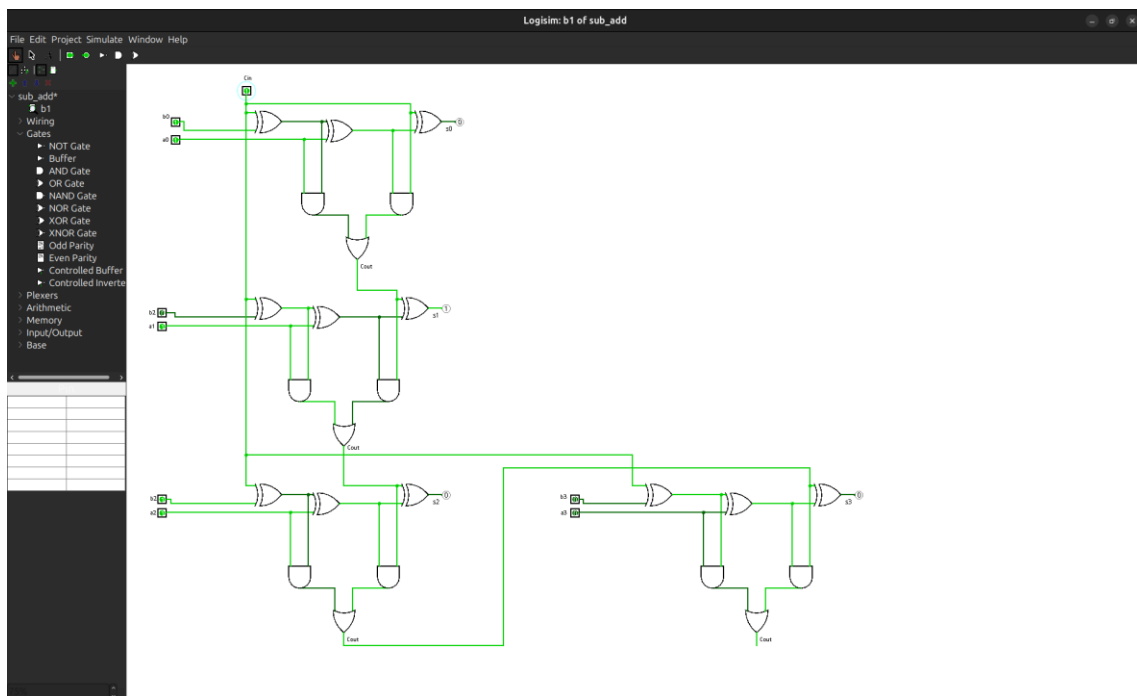
برای ساختن جمع کننده ۴ بیتی، ۴ عدد از همان full adder قسمت قبل را به صورت سری به هم وصل میکنیم و Cout طبقه قبل را به عنوان Cin طبقه بعد میدهیم. اما برای ساختن قسمت تفریق کننده ی این مدار، باید بیت های عددی که قرار است تفریق بشود (مثلاً B در $A-B$) را نات کنیم (شکل ۱۵). این کار را به دو روش میتوان انجام داد. راه اول اینکه به کمک قرار دادن مولتی پلکسهای ۲ به ۱، بر سر راه هر بیت از B و Cin طبقه اول (که اصطلاحاً به آن M میگوییم) این کار را انجام دهیم. در اینصورت اگر M صفر باشد، این مدار عمل جمع را انجام دهد و اگر یک باشد، عمل تفریق را انجام دهد. راه دوم نیز مشابه با راه اول است، با این تفاوت که بجای استفاده از مولتی پلکسها، از گیت های XOR استفاده میکنیم که بهینه تر و در دسترس تر از مولتی پلکسها میباشند و باعث سادگی مدار ما میشود.

بخش عملی آزمایش:

۴ عدد از همان مدارهای full adder بخش قبل را قرار داده و و طبق تئوری آزمایش عمل میکنیم و سر هر بیت از عدد B ، باید یک مولتی پلکسر ۲ به ۱ با خط انتخاب Cin (یا همانطور که گفته شد گیت XOR) بگذاریم. هر دوی این راه ها را در شکل های ۱۳ و ۱۴ مشاهده میکنید:



شکل ۱۳



شکل ۱۴

a, b, B_i	B_{i+1}	D
000	0	0
001	1	1
010	1	1
011	1	0
100	0	1
101	0	0
110	0	0
111	0	0

$D = a \oplus b \oplus B_i$ (تجربه فرمول ۵)
 $B_{i+1} = a'b + a'b_{i+1} + b.B_{i+1}$
 (تجربه فرمول Cout و a نقیض شود)

شکل ۱۵

۳- ساخت مدار با proteus

در این بخش به ساخت یک مدار جمع کننده دیگر با استفاده از یک نرم افزار قوی تر به اسم proteus خواهیم پرداخت.

۳-۱ ساخت جمع کننده carry look ahead

تئوری آزمایش:

هدف اصلی ساخت جمع کننده carry look ahead این است که در full adder از نوع ripple carry adder، باید هر full adder منتظر carry طبقه قبل از خود برای محاسباتش باشد، که این مورد تاخیر زیادی را در مدار ایجاد میکند. ایده اصلی این جمع کننده استفاده از دو سیگنال است:

۱- سیگنال propagate

۲- سیگنال generate

که طبق فایل دستور کار و مباحثی که قبلا داخل درس مدار منطقی گذرانده شده، میدانیم فرمول هر کدام از این سیگنال ها بدین گونه است:

$$P_i(\text{propagate}) = a_i \oplus b_i$$

$$G_i(\text{generate}) = a_i . b_i$$

حالا با استفاده از این سیگنال ها، فرمول های C_i و sum که در قسمت ۲-۱ به آنها اشاره شد را بازنویسی میکنیم:

$$S = (a \oplus b) \oplus C_i = P_i \oplus C_i \quad (I)$$

$$C_{i+1} = a.b + (a \oplus b).C_i = G_i + P_i C_i \quad (II)$$

حالا ما یک فرمول بازگشتی برای carry های هر طبقه داریم. (فرمول II)

از آنجایی که جمع کننده مدنظر ۴ بیتی است، نیاز است که فرمول های C_1, C_2, C_3 و C_4 را بر اساس C_0 بازنویسی کنیم.

$$C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1(G_0 + P_0 C_0) = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$$

$$C_3 = G_2 + P_2(G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0) = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$$

$$C_{out} = C_4 = G_3 + P_3(G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0) = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_0$$

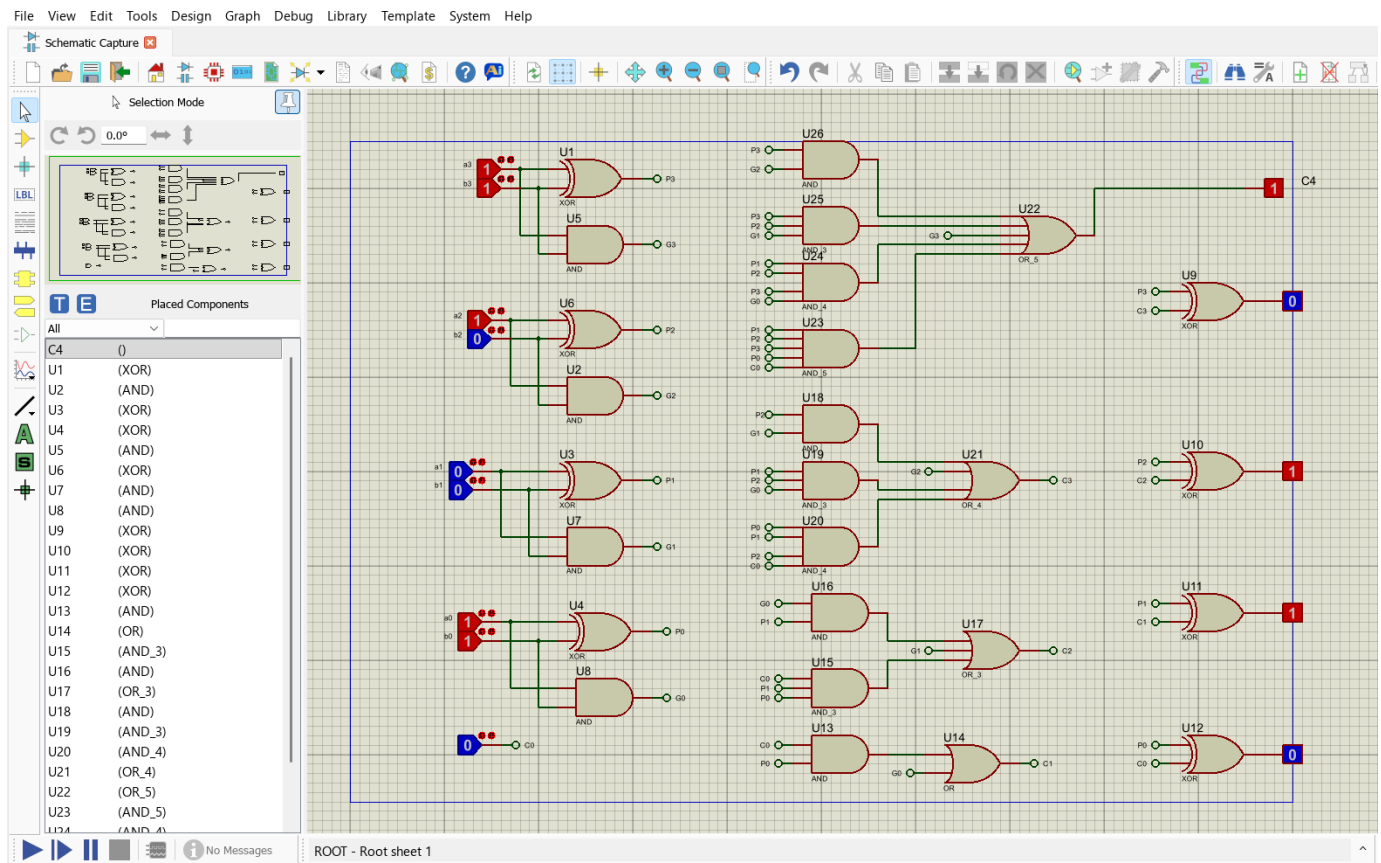
حالا همه ی carry های مورد نیاز را داریم و کافی است که سیگنال های G_i و P_i را تولید کنیم.

بخش عملی آزمایش:

با استفاده از ۴ بیت هر عدد میاییم و سیگنال های G_i و P_i را تولید میکنیم.

طبق فرمول هایی که در بخش تئوری آزمایش بدست آوردیم، carry هر طبقه را بدست میاوریم و با استفاده از آن طبق فرمول های I و II پیش آمده و sum را بدست میاوریم.

برای انتخاب گیت ها، ابتدا روی گزینه Pick کلیک کرده و سپس با جستجوی نام قطعه و پیدا نمودن آن، آن را به لیست Device ها اضافه میکنیم، و سپس با کلیک روی آن و جایگذاری در صفحه، میتوان از آن گیت استفاده نمود. همچنین برای پیاده سازی مدار مذکور، به علت پیچیدگی زیاد مدار، از ترمینال ها به جای سیمکشی مستقیم استفاده شده است؛ گزینه ترمینال در نوار سمت چپ برنامه قرار دارد که با انتخاب حالت عادی (Default) آن و مقداردهی string به آن، میتوانیم ترمینال های یکتایی برای ورودی ها و خروجی های گیت های مختلف در نظر بگیریم که بدین واسطه مداری خواناتر و زیباتر خواهیم داشت. ضمنا برای ورودی ها از logicstate و برای خروجی ها از logicprobe استفاده کردیم که بتوان به شکلی پویا، با ایجاد تغییرات در ورودی ها، به راحتی تغییراتی که در خروجی ها حاصل میشود را ببینیم. در نهایت مدار رسم شده در شکل-۱۶ آمده است:



شکل ۱۶

نتیجه و بحث

در آزمایش اول درس آزمایشگاه مدارهای منطقی به آشنایی با محیط های شبیه سازی و انجام چند آزمایش ساده در نرم افزار های Logisim, Fritzing و Proteus پرداختیم، در ابتدا در نرم افزار Fritzing نحوه کار با برد برد را بررسی کردیم و در ادامه مدار LED و مدار معکوس کننده را با استفاده از تراشه ۷۴۰۴، پیاده سازی کردیم، این نرم افزار متاسفانه توانایی شبیه سازی را نداشت و برای صحت عملکرد مدار فقط توانستیم اتصالات را بررسی کنیم. Fritzing قابلیت استفاده از انواع تراشه ها و برد ها را به ما میدهد و در واقع میتوانیم نمایی از واقعیت را ببینیم به این دلیل که سعی شده در این نرم افزار المان ها با شکل واقعی خود نمایش داده شوند. در ادامه در نرم افزار Logisim به طراحی و پیاده سازی مدار جمع کننده کامل و جمع کننده/تفریق کننده پرداختیم، این شبیه ساز قابلیت شبیه سازی به صورت بی درنگ را دارا می باشد و این مورد یکی از جذابیت های این نرم افزار به شمار میرود. در این نرم افزار امکان استفاده از انواع گیت ها، حافظه ها و فلیپ فلاپ ها را داریم، اما در این نرم افزار نوع مدارهایی که میندیم در سطح گیت میباشد و پیاده سازی مدارهای پیچیده و استفاده از تراشه ها در این نرم افزار ممکن نیست.

در نرم افزار proteus به طراحی یک جمع کننده carry lookahead پرداختیم، این نرم افزار امکان شبیه سازی دقیق و حرفه ای مدارهای پیچیده تر را فراهم می آورد. با اجرای گام به گام دستور کار و مشاهده خروجی ها (که تصاویر آن در گزارش پیوست شده است)، صحت عملکرد تمامی مدارها تایید شد.